

VILLAMOS MŰVEK - 13. ÉVFOLYAM

6. hét - Feladatlap

Komplex összefoglaló az 1-5. hét anyagából

- 1. Írd le a villamos energia útját az erőműtől a fogyasztóig legalább 8 lépésben!**
- 2. Mi a szinkrongenerátor feladata az erőműben?**
- 3. Miért szükséges a blokktranszformátor?**
- 4. Miért csökken a vezetékvesztesség, ha ugyanazt a teljesítményt nagyobb feszültségen visszük át?**
- 5. Sorolj fel legalább öt erőműtípust, és mindegyikhez írd oda a primer energiaforrást!**
- 6. Mi a különbség az átviteli és az elosztóhálózat feladata között?**
- 7. Nevezd meg legalább öt alállomási berendezést!**
- 8. Egy 80 MVA-os generátor 16 kV-on termel. Számítsd ki az áramot!**
- 9. Ugyanez a 80 MVA teljesítmény 400 kV-on mekkora áramot jelent?**
- 10. Egy vezeték ellenállása 0,35 ohm. Számítsd ki a veszteséget 300 A és 50 A áram esetén!**
- 11. Egy erőmű 900 MW bevitt teljesítményből 360 MW villamos teljesítményt ad le. Mennyi a hatásfoka?**
- 12. Egy kétpólusú szinkrongenerátor 3000 1/min fordulatszámon forog. Mekkora a frekvencia?**
- 13. Készíts összehasonlító táblázatot: hőerőmű, atomerőmű, vízerőmű, szélenerőmű, naperőmű!**
- 14. Írj rövid szakmai összefoglalót arról, miért szükséges többféle erőmű együttműködése egy villamosenergia-rendszerben!**

Értékelési javaslat

1-7. feladat: 2-2 pont; 8-12. számítás: 4-4 pont; 13. feladat: 6 pont; 14. feladat: 5 pont. Összesen: 45 pont.